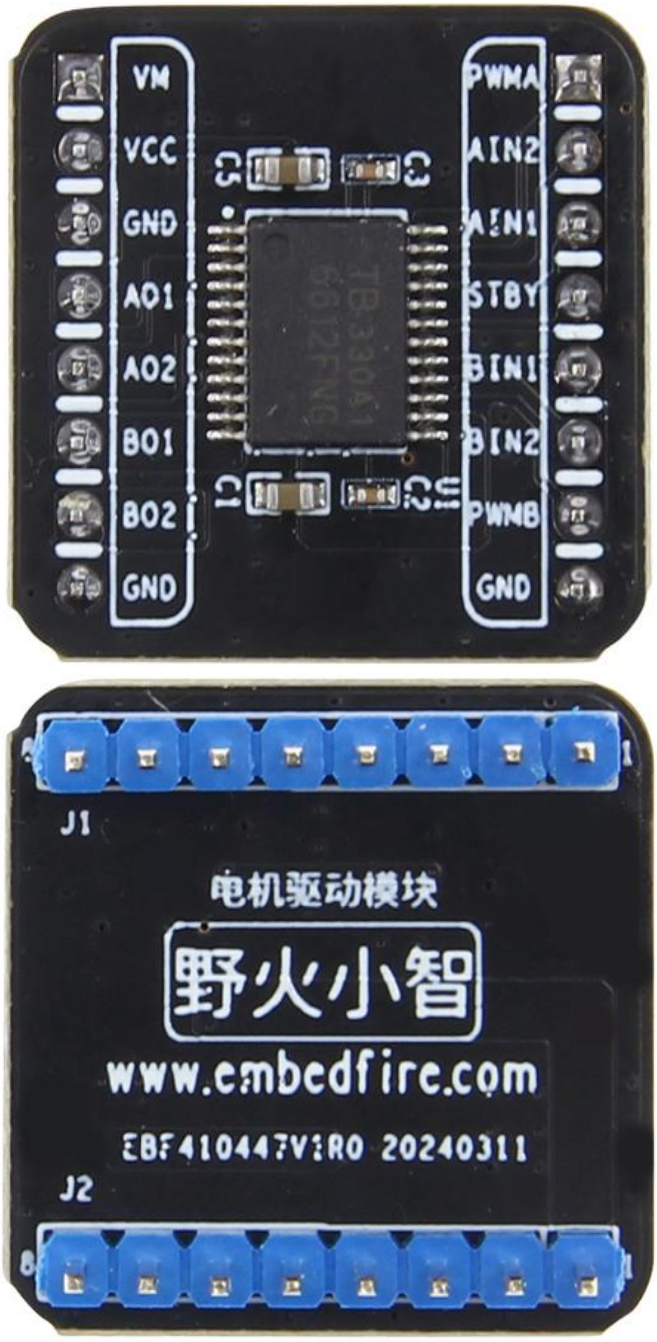
TB6612FNG 电机驱动模块



销售与服务联系

东莞野火科技有限公司

地址：东莞市大岭山镇石大路 2 号艺华综合办公大楼 301 1 2 3 4 楼
官网：https://embedfire.com
论坛：http://www.firebbs.cn
资料：https://doc.embedfire.com
天猫：https://yehuosm.tmall.com
京东：https://yehuo.jd.com/
邮箱：embedfire@embedfire.com
电话：0769-33894118



第一章 产品介绍

1.1 模块简介

TB6612FNG 电机驱动模块是双驱动电机模块，可以控制两个直流电机的正反转和转速，每个驱动有两个逻辑输入引脚、一个 PWM 输入引脚和两个输出引脚，通过给两个逻辑输入引脚不同的电平来控制电机的正反转，通过 PWM 输入引脚实现电机调速，STBY 待机引脚接低电平可以进入低功耗待机模式，内置热关机电路和低电压检测电路

1.2 参数特性

- 驱动芯片：TB6612FNG
- 逻辑电压范围：2.7V~5.5V
- 驱动电压范围：2.5V~13.5V
- 输出电流：每路最高 1.2 A 连续驱动电流，启动峰值电流达 2A/3.2A(连续脉冲/单脉冲)
- 工作温度范围：-20℃-85℃
- PWM 输出频率：最高可达 100KHz
- 电机控制模式：正转、反转、制动和停止

第二章 使用说明

2.1 模块说明

（建议一边打开模块原理图并且一边对着实物来看）

U1 TB6612FNG 驱动芯片

AO1_0、AO1_1：A 通道输出引脚 1

PGND1_0、PGND1_1：电机驱动电源地 1

AO2_0、AO2_1：A 通道输出引脚 2

BO2_0、BO2_1：B 通道输出引脚 2

PGND2_0、PGND2_1：电机驱动电源地 2

BO1_0、BO1_1：B 通道输出引脚 1

VM1、VM2、VM3：电机驱动电压输入引脚

PWMA：A 通道 PWM 输入引脚，芯片内部默认下拉

AIN2：A 通道逻辑输入引脚 2，芯片内部默认下拉

AIN1：A 通道逻辑输入引脚 1，芯片内部默认下拉

VCC：芯片逻辑电压输入引脚

STBY：待机引脚，接低电平处于待机模式，接高电平开始工作，芯片内部默认下拉

GND：芯片逻辑电源地

BIN1：B 通道逻辑输入引脚 1，芯片内部默认下拉

BIN2：B 通道逻辑输入引脚 2，芯片内部默认下拉

PWMB：B 通道 PWM 输入引脚，芯片内部默认下拉

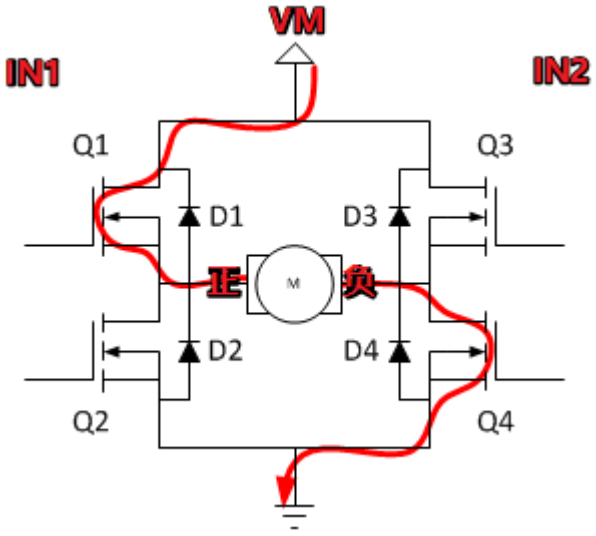
该芯片提供两个 H 桥驱动电路，每个驱动可以控制一个直流电机的正反转和转速

PWMA、PWMB 输入引脚的 PWM 占空比控制电机转速

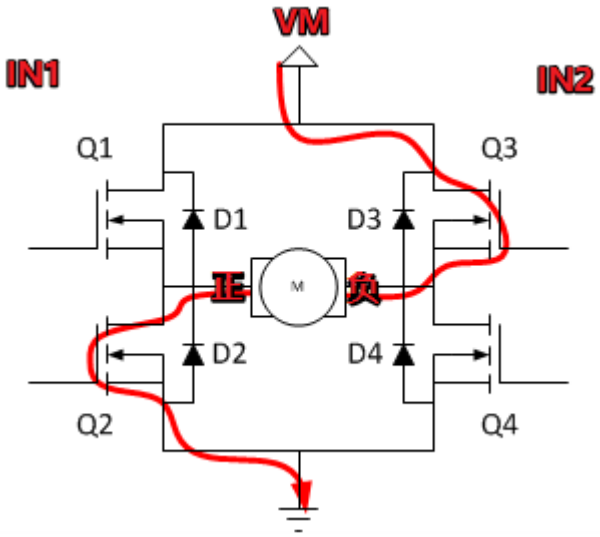
AO1、BO1 输出引脚接电机的正极，AO2、BO2 输出引脚接电机的负极

AIN1、AIN2、BIN1 和 BIN2 输入引脚控制 TB6612FNG 电机驱动模块内部的 H 桥电路开关

AIN1、BIN1 引脚控制 Q1、Q2 的导通，AIN2、BIN2 引脚控制 Q3、Q4 的导通

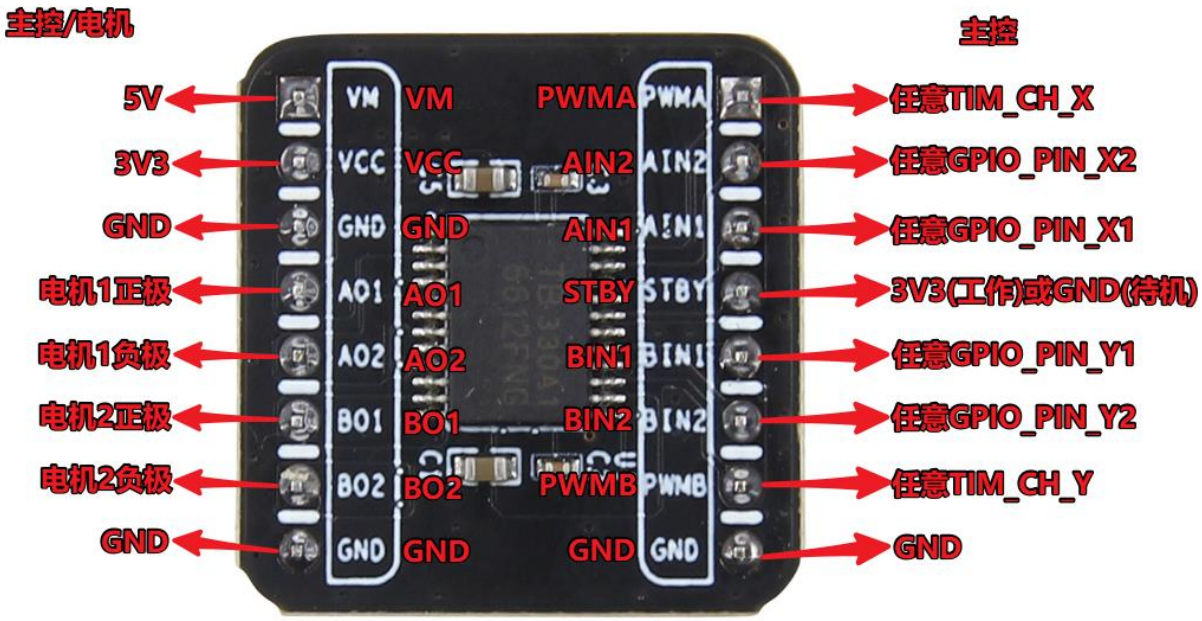


H 桥驱动电路控制正转：Q1 和 Q4 导通，则电机的正极将连接到电源，负极接地，电流正方向流过电机，电机轴正转



H 桥驱动电路控制反转：Q3 和 Q2 导通，则电机的负极将连接到电源，正极接地，电流反方向流过电机，电机轴反转

2.2 模块接口



定时器 TIM 需要为有输出比较功能的通用定时器或高级定时器

编号	主控/电机	TB6612FNG 电机驱动模块		主控
1	5V	VM	PWMA	任意 TIM_CH_X
2	3V3	VCC	AIN2	任意 GPIO_PIN_X2
3	GND	GND	AIN1	任意 GPIO_PIN_X1
4	电机 1 正极	AO1	STBY	3V3(工作)或 GND(待机)
5	电机 1 负极	AO2	BIN1	任意 GPIO_PIN_Y1
6	电机 2 正极	BO1	BIN2	任意 GPIO_PIN_Y2
7	电机 2 负极	BO2	PWMB	任意 TIM_CH_Y
8	GND	GND	GND	GND

注：VM 引脚接入电压由电机额定电压决定，这里举例使用 5V

STBY 引脚也可选用任意 GPIO 引脚输出高低电平来控制工作/待机状态

2.3 程序流程

输入				输出		
IN1	IN2	PWM	STBY	OUT1	OUT2	模式
高电平	高电平	高电平/低电平	高电平	低电平	低电平	制动
低电平	高电平	高电平	高电平	低电平	高电平	反转
		低电平	高电平	低电平	低电平	制动
高电平	低电平	高电平	高电平	高电平	低电平	正转
		低电平	高电平	低电平	低电平	制动
低电平	低电平	高电平	高电平	关闭（高阻抗）		停止
高电平/低电平	高电平/低电平	高电平/低电平	低电平	关闭（高阻抗）		待机

逻辑真值表

IN1 和 IN2 引脚的高低电平状态对应不同的电机正反转状态

STBY 引脚在高电平时模块正常工作，低电平模块待机

通过 PWM 信号的占空比决定电机的转速（PWM 配置的极性是高电平，设置占空比的值越大，电机转速越高，相反，如果 PWM 配置的极性是低电平，那么设置占空比的值越大，电机转速越低）

TB6612FNG 芯片的 PWM 输出频率最高可达 100KHz

CK_PSC：预分频器的输入时钟　PSC：预分频系数　ARR：计数个数　CRR：比较值

计算公式：

PWM 频率：Freq = CK_PSC / (PSC + 1) / (ARR + 1)

PWM 占空比：Duty = CCR / (ARR + 1)

PWM 分辨率：Reso = 1 / (ARR)

PWM 频率计算举例（以 STM32F103 使用内部时钟 72MHz 为例）

如果要产生一个频率 10KHz，占空比 50%，分辨率为 1%的 PWM 波形

PWM 频率：72M / (PSC+1) / (ARR+1)=1000

PWM 占空比：Duty=CCR / (ARR+1)=50%

PWM 分辨率：Reso= 1 / (ARR+1)=1%

解得 ARR+1=100，CCR=50，PSC+1=72

即对 72M 进行 72 分频得到 1M，再在 1M(1000K)的频率下计数 100，最终频率为 10KHz

举例驱动一个直流电机，驱动两个直流电机则多选两个 GPIO 和一条 TIM

用任意单片机选取任意两个 GPIO 脚做普通输出脚，选取任意一条定时器 TIM 通道做输出比较脚

两个普通输出脚分别接到电机驱动模块的 AIN1 脚和 AIN2 脚，输出高低电平控制电机的正反转

输出比较脚接到电机驱动模块的 PWMA 脚，输出占空比不同 PWM 波控制电机的转速

电机驱动模块的 AO1 脚接电机的正极，AO2 脚接电机的负极，STBY 脚接 3V3 进入工作模式

1.选定好两个 GPIO 脚，该脚与电机驱动模块的 AIN1 脚和 AIN2 脚相连

2.选定好 TIM 通道，该脚与电机驱动模块的 PWMA 脚相连

3.初始化两个 GPIO 脚即 AIN1 脚和 AIN2 脚，重点配置为推挽输出模式

4.初始化 TIM 通道对应的 GPIO 脚即 PWMA 脚，重点配置为复用推挽模式

5.初始化 TIM，配置为 PWM1 模式，按实际需求配置 PWM 频率，例如配置输出一个频率 10KHz，占空比 50%，分辨率为 1%的 PWM 波形，控制占空比大小可控制电机转速

6.按照逻辑真值表，控制 AN1 和 AIN2 引脚高低电平以控制电机正反转

更多详细内容可参考芯片数据手册